
Alternativa

- a) (1,25 punts) Un control de qualitat detecta el 90 % de les peces defectuoses, però també rebutja per error el 2 % de les que són bones. Si el control rebutja una peça, quina és la probabilitat que sigui realment defectuosa?

Solució. Sigui R = «el control rebutja la peça». Amb $P(D) = 0,048$, $P(R) = 0,048 \cdot 0,9 + 0,952 \cdot 0,02 = 0,0432 + 0,01904 = 0,06224$.

$P(D | R) = \frac{0,0432}{0,06224} \approx 0,694$. Gairebé 3 de cada 10 peces rebutjades són bones: el 2 % d'errors pesa molt perquè les peces bones són moltes més que les defectuoses.